

Phụ lục IIIa-Elearning
MẪU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐHTV ngày ... tháng năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (SOFTWARE ENGINEERING)
MSHP: 220055

1. Thông tin chung (General information):

Giảng viên phụ trách học phần:

Họ và tên: TS. Nguyễn Bảo Ân

Nơi làm việc: Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Email: annb@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0907966998

Khóa học E-Learning:

Cách liên lạc với giảng viên: Sinh viên có thể liên hệ để trao đổi các vấn đề liên quan đến bài học qua các hình thức sau: email, điện thoại, trao đổi trên diễn đàn của Khóa học E-Learning, hoặc gặp trực tiếp tại C71.103 vào các buổi chiều thứ năm hàng tuần.

Loại học phần: ☐ Đại cương ☐ Cơ sở ngành ☒ Chuyên ngành

Số tín chỉ: Lý thuyết: 02 Thực hành: 01

Đối tượng học: Ngành: CNTT Chuyên ngành: (nếu có)
Hệ: Chính quy

Điều kiện tham gia học phần:

Học phần tiên quyết	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Học phần song hành	
Các yêu cầu khác	Về kiến thức: Kỹ thuật lập trình Về kỹ năng:

	- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề - Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng tập trung, ghi nhớ, tính toán, biến đổi Về thái độ: Chủ động trong học tập
--	--

2. Tài liệu học tập (Learning resources):

Giáo trình/Tài liệu học tập chính	[1] Ian Sommerville (2020). <i>Engineering Software Products An Introduction to Modern Software Engineering</i> . Pearson.
Tài liệu tham khảo thêm	[2] Gaurav Agarwal (2021). <i>Modern DevOps Practices: Implement and secure DevOps in the public cloud with cutting-edge tools, tips, tricks, and techniques</i> . Packt
Các loại học liệu khác	Git/GitHub – OhMyGit VS Code AWS, GCP, Azure

3. Mô tả học phần (Course description):

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm hiện đại như phương pháp Agile, phần mềm dựa trên đám mây, kiến trúc microservices, các kỹ thuật quản lý phiên bản, ảo hóa, tự động hóa và DevOps. Khóa học cũng nhằm tạo cơ hội thực hành các kỹ năng chuyên nghiệp bao gồm thu thập yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử phần mềm và quản lý dự án phần mềm. Ngoài ra, khóa học phát triển nhận thức và thái độ phù hợp của sinh viên về công nghệ phần mềm cũng như các kỹ năng mềm cần thiết như làm việc nhóm và giao tiếp.

4. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập của học phần (Course learning outcomes):

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

4.1. Về kiến thức:

LO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm

LO2: Trình bày các mô hình phát triển phần mềm

LO3: Vận dụng phương pháp Agile trong phát triển phần mềm.

LO4: Trình bày các kiến trúc phần mềm dựa trên đám mây và kiến trúc microservices

LO5: Trình bày được các khái niệm về tính an toàn, tính riêng tư và đảm bảo chất lượng phần mềm

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

LO6: Khảo sát nhu cầu và phát triển phần mềm dựa trên đám mây

LO7: Sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình để phát triển phần mềm.

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

LO8: Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

LO9: Vận dụng các kiến thức trong thiết kế nghiên cứu

5. Kế hoạch giảng dạy (Course plan):

Tuần / Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
Lý thuyết					
1	Chương 1. Tổng quan về công nghệ phần mềm 1.1. Khái niệm Công nghệ phần mềm 1.2. Phần mềm và lớp phần mềm 1.3. Các công việc trong Công nghệ phần mềm 1.4. Mô hình phát triển phần mềm 1.5. Tâm nhìn sản phẩm 1.6. Quản lý sản phẩm phần mềm 1.7. Tạo sản phẩm mẫu	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 1	Quiz 1 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
	Chương 2. Công nghệ phần mềm Agile 2.1. Phương pháp Agile 2.2. Lập trình Extreme 2.3. Scrum	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 2. Tìm hiểu trước về Agile, Scrum, XP, Sprint qua các kênh Youtube	Quiz 2 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;

Tuần / Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
2	Chương 3. Nhu cầu phần mềm: Chức năng, kịch bản và câu chuyện 3.1. Người dùng (Personas) 3.2. Kịch bản (Scenarios) 3.3. Chức năng (Features)		Đọc sách [1] chương 3	Quiz 3 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	
3	Chương 4. Kiến trúc phần mềm 4.1. Tầm quan trọng của kiến trúc phần mềm 4.2. Thiết kế kiến trúc 4.3. Phân rã hệ thống 4.4. Kiến trúc phân tán 4.5. Các vấn đề kỹ thuật	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 4	Quiz 3 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
4	Chương 5. Phần mềm dựa trên đám mây 5.1. Ảo hóa và container. 5.2. Tất cả như một dịch vụ 5.3. Phần mềm như một dịch vụ 5.4. Các hệ thống nhiều khách hàng và nhiều thể hiện. 5.5. Kiến trúc phần mềm dựa trên đám mây		Đọc sách [1] chương 5. Đọc lại về Điện toán đám mây. Tự nghiên cứu về các dịch vụ của AWS, GCP và Azure	Bài tập 1 trên hệ thống e-learning (10% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;

Tuần / Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
5	Chương 6. Kiến trúc Microservices 6.1. Microservices 6.2. Kiến trúc Microservices 6.3. RESTful services 6.4. Triển khai các dịch vụ	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 6 Tìm hiểu trước về Microservices qua các kênh Youtube	Bài tập 1 trên hệ thống e-learning (10% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
6	Chương 7. Đảm bảo chất lượng phần mềm 7.1. Đảm bảo chất lượng mã nguồn 7.1.1. Tránh lỗi 7.1.2. Xác thực đầu vào 7.1.3. Quản lý lỗi 7.2. Kiểm thử phần mềm 7.2.1. Kiểm thử chức năng 7.2.2. Kiểm thử tự động. 7.2.3 Phát triển hướng kiểm thử 7.2.4. Kiểm thử an toàn. 7.2.5. Đánh giá mã nguồn	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 7, 8	Quiz 4 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
7	Chương 8. DevOps và Quản lý mã nguồn 8.1. Quản lý mã nguồn 8.2. Tự động hóa DevOps 8.3. Đánh giá DevOps	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc sách [1] chương 10 Đọc sách [2]	Quiz 5 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;

Tuần / Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
8	Chương 9. An toàn và Tính riêng tư 9.1. Tấn công và phòng thủ 9.2. Xác thực 9.3. Phân quyền 9.4. Mã hóa 9.5. Tính riêng tư	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu [1] chương 22	Quiz 6 trên hệ thống elearning (5% ĐQT1)	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
Thực hành					
1	Bài tập chương 3: Xác định nhu cầu	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(5% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
2	Bài tập chương 3: Xác định nhu cầu	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(5% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
3	Bài tập chương 5: Phần mềm dựa trên đám mây	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(5% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
4	Bài tập chương 5: Ảo hóa	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(5% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
5	Bài tập chương 6: Kiến trúc Microservices	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(10% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
6	Bài tập chương 8 DevOps và quản lý mã nguồn	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(10% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên
7	Bài tập chương 8 DevOps và quản lý mã nguồn	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây	(10% ĐQT1)	1 máy tính/1sinh viên

Tuần / Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
8	Tổng kết	Hướng dẫn thao tác mẫu			1 máy tính/1sinh viên

6. Đánh giá học phần (Course assessment): Theo quy định hiện hành của Trường.

- Đánh giá quá trình: 50%

Kiểm tra quá trình: 25%

Bài tập trên lớp và về nhà: 25%

- Đánh giá kết thúc học phần: 50%. Theo qui định hiện hành

Hình thức: Bài tập lớn Công nghệ phần mềm

Nội dung: SV làm việc theo nhóm tối đa 3 thành viên, chọn một đề tài để hiện thực hóa, sử dụng các kiến thức trong môn học để hoàn chỉnh dự án, viết và trình bày báo cáo.

7. Các quy định (Course requirements and expectation):

7.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trên khóa học E-Learning như đã xác định trong kế hoạch giảng dạy trước khi và sau khi đến lớp.

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp phải nghỉ học vì lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết của học phần, dù có lý do hay không có lý do, đều bị xem như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.

7.2. Quy định về hành vi trong lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ qui định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại chỉ được sử dụng trên lớp với mục đích

ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập. Tuyệt đối không dùng vào việc khác.

- Sinh viên vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi là vắng buổi học đó.

7.3. Quy định về học vụ

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật thi cử được thực hiện theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

Trà Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Bảo Ân